

## รายงานความคืบหน้าโครงการ

### VR CPR Training and Assessment System on PICO 4 using Microcontroller and Pressure Sensor

รายวิชา: CN360 (2026-1 / 820001)

สถานะ: อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบ (2 / 10 ขั้นตอน)

#### สถานะปัจจุบัน

- [x] 1. ศึกษาหลักการ CPR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- [x] 2. กำหนดขอบเขตและออกแบบสถานการณ์จำลอง
- [ ] 3. ออกแบบและประกอบอุปกรณ์จำลองหน้าอก
- [ ] 4. พัฒนาโปรแกรม ESP32 สำหรับรับและตรวจจับข้อมูลจาก Sensor
- [ ] 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม VR และ Scenario ด้วย Unity
- [ ] 6. พัฒนาระบบ Interaction และลำดับการฝึก CPR
- [ ] 7. เชื่อมต่อ ESP32 กับ Unity เพื่อรับข้อมูลจากการกดหน้าอก
- [ ] 8. พัฒนาระบบ Feedback และประเมินผลการฝึก
- [ ] 9. รวมระบบและทดสอบการทำงานบน PICO 4
- [ ] 10. ทดลองใช้งาน เก็บผลการทดสอบ และปรับปรุงระบบ

#### 1. ศึกษาหลักการ CPR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

##### หลักการ CPR

- อัตราการกดหน้าอก: 100-120 ครั้ง/นาที
- ความลึกการกด: 5-6 ซม. (สำหรับผู้ใหญ่)
- ต้องปล่อยให้หน้าอกคืนตัวเต็มที่ระหว่างการกดแต่ละครั้ง (Full Recoil)
- ตำแหน่งมือ: กึ่งกลางหน้าอก แนวกึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง
- ตัวแปรหลักที่ระบบต้องตรวจจับและประเมินผล: จำนวนครั้งของการกด, จังหวะ (tempo), ความสม่ำเสมอของแรงกด

##### เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

| องค์ประกอบ        | บทบาท                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| PICO 4            | อุปกรณ์ VR สำหรับแสดงสถานการณ์จำลองและการโต้ตอบ |
| Unity + C#        | พัฒนา VR Application และ Scenario               |
| ESP32             | รับและประมวลผลข้อมูลจาก Pressure Sensor         |
| Pressure Sensor   | ตรวจจับแรงกดบนอุปกรณ์จำลองหน้าอก                |
| OpenXR / PICO SDK | รองรับการทำงานของระบบ VR                        |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Serial / Wi-Fi | รับส่งข้อมูลระหว่าง ESP32 และ Unity |
|----------------|-------------------------------------|

## 2. กำหนดขอบเขตและออกแบบสถานการณ์จำลอง

### ขอบเขตของระบบ

- ระบบฝึก CPR สำหรับผู้ใหญ่ (Adult CPR) เท่านั้นในเวอร์ชันแรก ยังไม่ครอบคลุมกรณีเด็กหรือทารก

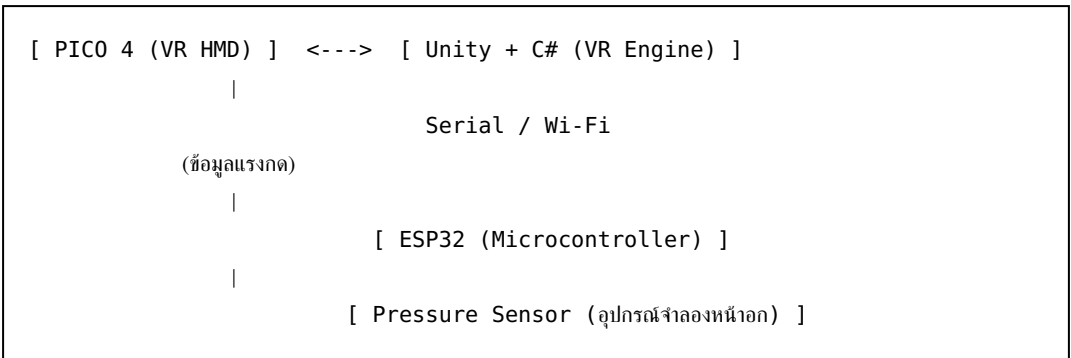
### สถานการณ์จำลอง (Scenario)

- ผู้ใช้สวม PICO 4 เข้าสู่สถานการณ์จำลอง (เช่น ที่บ้านหรือที่ทำงาน)
- พบผู้ป่วยหมดสติในสถานที่จำลอง
- ระบบแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ: เรียกคนช่วยเหลือ → ตรวจสอบการหายใจ → เริ่มทำ CPR
- ผู้ใช้ทำการกดหน้าอกบนอุปกรณ์จำลองจริง ควบคู่กับสถานการณ์ใน VR
- ระบบแสดงผลสรุปหลังจบการฝึก

### ผลลัพธ์ที่ระบบต้องแสดง

- จำนวนครั้งของการกดหน้าอก
- ความถูกต้องของจังหวะการกด
- ค่าประมาณความลึกของการกด
- คะแนนสรุปโดยรวมของการฝึก

### สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)



คำอธิบาย: ผู้ใช้กดหน้าอกจำลอง → Pressure Sensor อ่านค่าแรงกด → ส่งไปยัง ESP32 เพื่อประมวลผลเบื้องต้น → ส่งข้อมูลผ่าน Serial/Wi-Fi ไปยัง Unity → Unity ประมวลผลและแสดงผลผ่าน PICO 4 แบบ Real-Time

### ตาราง Requirement ของระบบ

| หลักการ CPR                   | Requirement ของระบบ                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| อัตราการกด 100-120 ครั้ง/นาที | Sensor ต้อง sample ค่าแรงกดที่พอ (เช่นทุก 20-50 ms) เพื่อคำนวณจังหวะได้แม่นยำ |
| ความลึกกด 5-6 ซม.             | Sensor ต้องแปลงค่าความต้านทาน/แรงกดเป็นค่าประมาณความลึกได้                    |
| Full Recoil (คืนตัวเต็มที่)   | ระบบต้องตรวจจับช่วงที่แรงกดกลับสู่ค่าเริ่มต้นก่อนนับเป็น 1 ครั้ง              |

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งมือถูกต้อง       | อุปกรณ์จำลองต้องออกแบบให้ sensor อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางหน้าอก         |
| จำนวนครั้ง/ความสม่ำเสมอ | ระบบต้องนับและคำนวณค่าเบี่ยงเบนของจังหวะ เพื่อให้คะแนนความสม่ำเสมอ |

**แผนขั้นตอนถัดไป (Next Steps)**

| ขั้นตอน                                            | รายละเอียด                                            | เป้าหมาย       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 3. ออกแบบและประกอบอุปกรณ์จำลองหน้าอก               | เลือกวัสดุ (โฟม/ยาง) และตำแหน่งฝัง Pressure Sensor    | สัปดาห์ถัดไป   |
| 4. พัฒนาโปรแกรม ESP32                              | เขียนโค้ดอ่านค่า Sensor และส่งข้อมูลผ่าน Serial/Wi-Fi | สัปดาห์ถัดไป   |
| 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม VR ใน Unity                    | สร้าง Scene และ Scenario ตามที่ออกแบบไว้              | 2 สัปดาห์ถัดไป |
| 6–9. Interaction, เชื่อมต่อระบบ, Feedback, รวมระบบ | ต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้า                              | ตามแผนโครงการ  |